

《机械原理》第九次作业参考答案与总结

(批阅：李鉴峰 审阅：李津津)

I. 作业内容:

- 8.1 【凸轮连杆并联式组合机构】
- 8.3 【齿轮连杆复合式组合机构】
- 8.5 【凸轮连杆并联式组合机构】

II. 参考答案与讨论:

► 题 8.1

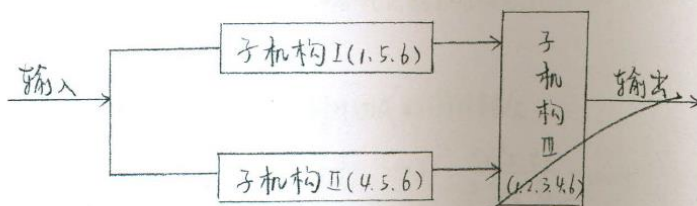
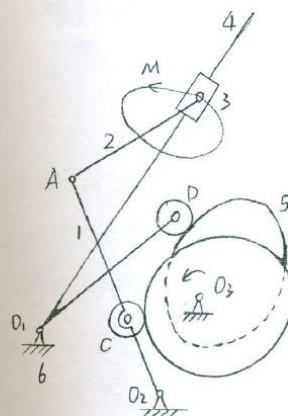
参考答案:

如图所示为糖果包装机中所用的凸轮-连杆组合机构。凸轮 5 为原动件, 当它等角速度转动时, M 点将描绘出如图所示的轨迹。试分析该机构的组合方式, 并画出其组合方式的框图。

解：该机构是并联式组合

该机构由自由度为2的五杆机构和两个自由度为1的摆动从动件盘状凸轮机构组成。两个盘状凸轮固结在同一轻轴上，当凸轮转动时，推动从动件1和4分别按 θ_1 和 θ_4 运动规律运动，从而使M点绘出图示的轨迹。

其组合方式的框图如下。



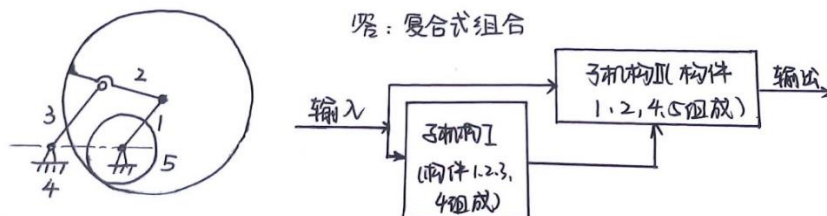
易错点:

- (1) 注意审题。首先判断并**写出组合方式**，然后再画框图。
- (2) 注意书写规范。组合方式框图一定要**画框**，并写出各子机构中包含的**构件序号**(别忘了机架序号)，在框图两端写上“输入”、“输出”四个字。

➤ 题 8.3

参考答案:

8.3 图示中构件1为原动件, 齿轮5为输出构件。试分析该机构组合方式及框图。

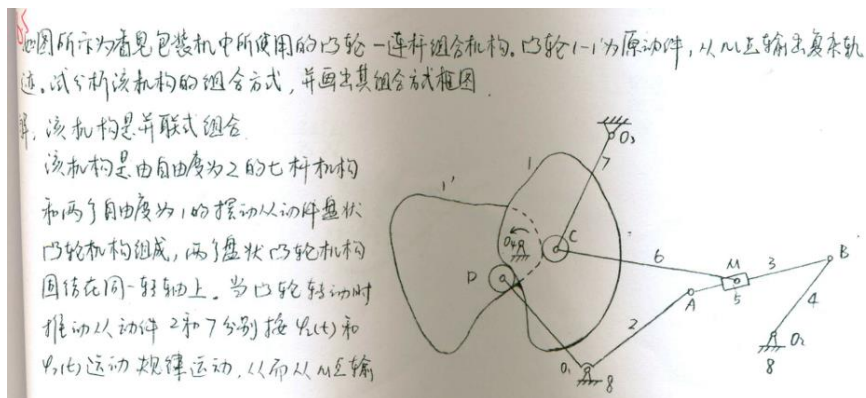


易错点:

(1) 这是一个两轮式齿轮连杆复合式组合机构。其基础机构为自由度为2的差动轮系, 由构件1, 2, 5, 4组成。附加机构为一个自由度为1的四杆机构, 由构件1, 2, 3, 4组成。构件1为系杆, 当构件1转动时, 一方面构件1本身作为系杆, 相当于给齿轮2提供了一个公转的输入, 另一方面通过四杆机构使齿轮2(在四杆机构中充当连杆)转动, 相当于给齿轮2提供了一个自转的输入。因此齿轮5输出的这两个运动的合成。

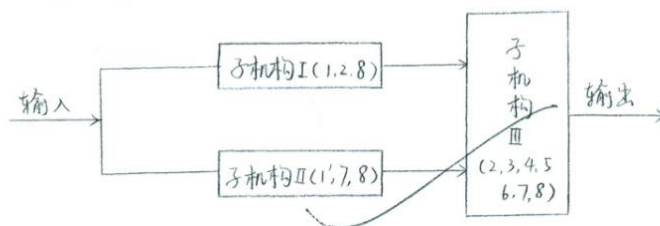
➤ 题 8.5

参考答案:



出复杂轨迹。

其组合方式框图如下所示:



易错点：

(1) 这是一个凸轮连杆并联式组合机构。其**基础机构是自由度为 2 的七杆机构**，由构件 2,3,4,5,6,7,8 组成，其附加机构为两个自由度为 1 的凸轮机构。注意七杆机构是一个整体，不能拆开。

助教：李鉴峰

邮箱：ljf18@mails.tsinghua.edu.cn

手机：18210326536

地址：李兆基科技大楼A517, B3-8